

未来产业何以塑造产业发展未来

作者：来源：《求是》2026/11

未来产业何以塑造产业发展未来

《求是》杂志编辑部

从用意念操控机械臂的脑机接口技术，到街头跑马拉松的人形机器人，从用稻米“种”出救命人血白蛋白的生物制药工厂，到不断刷新运行纪录的“人造太阳”……这些一度只存在于实验室、科幻片中的场景，如今正一步步走进现实。它们的一个共同点，就是都属于由前沿技术驱动，当前处于孕育萌发阶段或产业化初期，具有显著前瞻性、战略性、颠覆性的未来产业。在新一轮科技革命和产业变革加速演进的今天，未来产业已成为决定全球经济版图和竞争格局的关键变量，是我们的战略必争领域。

近年来，以习近平同志为核心的党中央作出一系列重大决策部署，推动我国未来产业发展呈现良好势头，整体竞争力跻身全球第一梯队，越来越多领域实现“并跑”乃至“领跑”。2026年1月30日，“十五五”开局之年中央政治局的首次集体学习就聚焦未来产业这一主题，再次彰显了党中央对发展未来产业的高度重视。《前瞻布局和发展未来产业》一文，是习近平总书记在这次集体学习时的讲话。在这篇重要讲话中，总书记深刻阐明未来产业的重大意义，对前瞻布局和发展未来产业作出系统部署，具有很强的指导性和针对性。要深入学习领会这篇重要讲话，着力把握未来产业发展规律和要求，推动我国未来产业发展不断取得新突破。

未来产业有多重要

发展未来产业，立足的是现在，着眼的是未来。习近平总书记在这篇重要讲话中深刻指出：“培育发展未来产业，对于我们抢占科技和产业制高点、牢牢把握发展主动权，对于发展新质生产力、建设现代化产业体系，对于提高人民生活品质、促进人的全面发展和社会全面进步，都具有重要意义。”这一重要论断，从战略和全局高度深刻揭示了未来产业的极端重要性，我们要从历史和现实、国内和国际的结合上深入理解把握。

纵观世界近现代史，每一次科技革命都会孕育出一批重塑竞争格局的新产业，深刻影响大国兴衰进程。以蒸汽机广泛使用为标志的第一次工业革命，催生壮大了纺织、钢铁、铁路等产业，使英国率先从农业社会迈入工业社会；以电力和内燃机为驱动的第二次工业革命，孕育了化工、汽车、石油等产业集群，德国、美国、日本等当时的后发国家藉此实现了跨越式发展；以计算机、原子能、空间技术、信息技术为代表的第三次工业革命，催生了半导体、软件、互联网、生物医药等一批新兴产业，美国凭借在这些领域的优势进一步巩固了领先地位。历次工业革命用事实证明：抓住机遇的国家，都是依靠及早谋划和长期积累，实现了从基础原理突破到关键技术迭代、从实验室样品到规模化生产、从单个企业萌芽到全产业链集群的跨越。其深刻启示就在于，谁能率先培育和发展起代表未来方向的新产业，谁就能在激烈的竞争中掌握主动。

历史规律如此，现实亦然。当前，世界主要经济体纷纷将目光投向人工智能、量子信息、生物制造等未来产业，将其纳入国家战略，出台专项规划和相关支持政策。比如，美国在2019年就发布《美国将主导未来产业》报告并制定详尽计划，明确发展人工智能、量子信息等产业；欧盟发布《加强面向未来欧盟产业战略价值链报告》，旨在提高欧洲六大战略性未来产业的全球竞争力和

领导力；日本以“社会5.0”为愿景，聚焦人工智能、量子科技、氢能等领域布局。它们共同的目的，就是力求抢占产业先机、赢得发展优势。在这个前沿技术加速迭代、产业化进程明显加快的关键时期，一个国家如果能在某个或某些领域取得重大突破，实现从量变到质变的飞跃，就会获得显著的“先发优势”，否则就可能面临“一步慢、步步慢”的困境，在竞争中陷入被动。“不进则退，慢进亦退”。党中央之所以要前瞻布局和发展未来产业，其现实紧迫性就在这里。

中国科学技术大学研究团队联合多家单位，成功研制出1024个量子压缩态输入、8176模式的可编程量子计算原型机“九章四号”，求解高斯玻色取样问题比目前全球最快的超级计算机快10的54次方倍。图为2026年4月10日拍摄的“九章四号”量子计算原型机局部。新华社记者 周牧/摄

未来产业不仅关乎经济发展、国际竞争，更直接影响每个人生活的幸福感。试想，脑机接口让瘫痪者重新行走，纳米机器人精准清除血栓，基因编辑攻克顽疾——这些曾经不敢想象的科技突破，如今正开始惠及千家万户。从医疗到教育，从沟通到出行，未来产业将深刻重塑人们的生活方式。更进一步看，未来产业还是促进人的全面发展和社会全面进步的加速器。它既能催生新职业、新技能，给我们带来新的选择和可能，还能极大提升社会生产力，把越来越多人从重复的简单劳动中解放出来，去从事更有意义、更有价值的创造。科技以人为本、造福社会，未来产业的不断发展将使之更加可感可及。

当前，全球未来产业发展格局尚未定型，仍在快速演变之中，这为我国提供了宝贵的窗口期。经过长期以来特别是新时代以来的艰苦奋斗，我国已拥有全球最完整的工业体系、超大规模的市场优势、海量的应用场景和日益丰富的科技人才储备，这是我们在未来产业竞争中的厚实“家底”。这些年来，在发展战略战略性新兴产业和未来产业方面，我国也积累形成了很多好的做法和经验。我们强化顶层设计与规划引导，明确重点方向并统筹资源倾斜支持；依托新型举国体制组织产学研协同攻关，加速关键核心技术突破与成果转化；充分发挥超大规模市场优势，以需求牵引产业孵化，形成快速迭代、规模落地的良性循环；持续优化营商环境，鼓励各类主体公平竞争；注重区域错位发展与协同联动，等等。正因如此，我们才能在起步晚、底子薄的条件下，在5G、新能源汽车等诸多领域迎头赶上甚至“弯道超车”，把“昨天”的未来产业变成了“今天”的支柱产业。今天我们抓牢历史机遇、坚持长期主义，前瞻布局和发展未来产业，必将为未来五年、十年乃至更长时间的发展夯实根基。

如何把握“十五五”时期未来产业主攻方向

发展未来产业，不能面面俱到、平均用力，必须明确方向、找准重点。党的二十届四中全会提出，要推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。在这篇重要讲话中，习近平总书记明确把这些领域作为“十五五”时期我国未来产业发展的主攻方向。只有深入认识这些领域的发展态势、产业生态与前景路径，才能更好把握重点、精准施策，推动未来产业发展在“十五五”时期取得明显进展。

为什么把这六大未来产业作为主攻方向？这并非随意为之，而是在准确研判全球科技发展趋势、国家战略需求和产业变革规律等因素的基础上，作出的科学而慎重的抉择。从全球科技发展趋势看，这六大产业均代表着科技革命和产业变革的前沿方向，处于技术突破的关键节点。据相关研究，目前核聚变能、第六代移动通信、脑机接口处于发展萌芽期，氢能、量子计算与精密测量、人形机器人处于成长期，量子通信、新型医药制造等已进入扩展期。我国选择的这六大产业梯次

分布，兼顾了短期突破与中长期发展。从国家战略需求看，这六大产业涵盖未来制造、未来信息、未来能源、未来健康等领域，具有科技含量高、附加值高、资源消耗低等特点，同我国发展新质生产力、保证能源安全、实现绿色低碳转型等战略目标高度契合，承载着维护国家安全、抢占未来发展制高点的使命。从产业变革规律看，这六大产业的发展不仅自身在未来能够形成一批千亿级、万亿级产业集群，塑造发展新动能，而且具有强大的技术溢出和产业关联效应，能够有效推动传统产业改造升级、实现产业体系整体跃升。

3月29日，2026中关村论坛年会重大成果专场发布会举行。图为北京大学团队发布面向6G全频段无线通信的首款超宽带光电融合芯片。视觉中国供图

发展六大未来产业能够解决哪些重大问题？这六大产业直指我国当前和长远发展中一些至为关键的卡点、堵点，无一不对应着未来发展的技术瓶颈、能源依赖、产业安全等现实难题。其发展和成熟，将从底层重塑生产方式、能源结构、信息交互模式等，从而为我们从根本上解决“卡脖子”等问题提供基础和条件。量子科技是基于量子力学原理进行信息处理、测量和传输的前沿技术，主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大领域，对于维护国家信息安全、提升基础科研能力和效率、推动产业跨越式发展具有不可估量的战略意义。生物制造是以生物组织或生物体（如酶、微生物、动植物细胞）为“工厂”，通过生物转化过程，规模化生产化学品、材料和药物等产品的绿色制造模式，对于应对资源短缺、环境污染、粮食安全等挑战，重塑材料、化工和医药产业格局具有重要价值。氢能和核聚变能代表了能源领域转型的两个重要方向，氢能是当下能源转型与工业脱碳的重要抓手，核聚变能则是未来的“终极能源解决方案”，可控核聚变一旦突破，将彻底改变世界能源乃至地缘政治格局。脑机接口融合了神经科学、生物医学工程、人工智能等多个学科，应用前景涉及医疗康复、意念控制、沉浸式游戏、特种作业等，对改善人类健康、提升生活质量具有重要意义。具身智能的典型载体是人形机器人，旨在让AI突破虚拟世界的边界，真正进入物理世界执行复杂任务，将给制造业、服务业、家庭生活乃至太空探索等领域带来深刻变革。第六代移动通信（6G）是面向2030年及以后商用的下一代移动通信技术，与5G相比，将在速率、时延、连接密度等关键指标上实现数量级的提升，并引入通信感知一体化、空天地一体化、内生智能等新能力，赋能千行百业。

生态是催生创新、集聚产业的土壤，形成良好的创新和产业生态对六大未来产业的发展至关重要。在六大未来产业的一些领域，我国已初步构建起较为完整的产业链供应链。比如，在具身智能领域，我国已出现机器人产业集群，在人形机器人硬件制造上占优，拥有完备的制造供应链和丰富的工业及消费应用场景，更易形成规模效应。又比如，在氢能领域，我国氢能产业已初具规模，燃料电池汽车示范城市群建设稳步推进，2025年氢气年产量超过3700万吨，连续多年居世界第一。同时也要看到，未来产业的产业生态尚不完善，我国这六大产业仍面临关键核心技术尚未取得根本突破、人才短缺、长期资本投入不足等问题。其核心考验在于，能否把“从0到1”的原创突破、“从1到10”的工程化放大、“从10到100”的规模化应用打造成可持续的生态体系。基于此，必须坚持有效市场和有为政府相结合，创新体制机制，把基础研究、中试验证、场景落地、金融支撑、人才培育、政策保障等贯通起来推进，力争率先建成比较完整的创新和产业生态，掌握竞争的主动权、话语权。

推动未来产业发展，如何精准发力

在这篇重要讲话中，习近平总书记就培育发展未来产业部署了“加强统筹谋划”、“坚持以科技创新为引领”、“发挥企业主体作用”、“营造良好政策环境”、“健全治理体系”等五个方面的重点任务。从顶层设计到创新驱动，从主体激活到生态营造再到制度保障，这些重要部署为我国未来产业发展明确了行动指南，要立足实际抓好贯彻落实。

在加强统筹谋划上，要做好顶层设计、科学谋篇布局。未来产业具有明显的不确定性特征，发展方向众多，技术路径尚未明晰，若无精准研判和统筹谋划，既有可能因路线选择或布局不当而错失发展机遇，也容易因各地一哄而上、盲目跟风而陷入重复建设。要全面贯彻落實习近平总书记关于把准发展方向、科学论证技术路线、把握发展节奏、强化产业协同等重要要求，保证我国未来产业发展始终沿着正确方向前进。要坚持全国一盘棋，健全技术预见机制，分门别类编制好专项规划，明确各细分领域的路线图和时间表，积极稳妥推进。要依托地方产业基础和创新资源，有序推进未来产业先导区建设，引导各地因地制宜、错位发展。

2025年12月，南昌大学第一附属医院神经外科成功实施“全植入、全无线、全功能”脑机接口临床手术，帮助一名高位截瘫美术教师实现自主进食与绘画创作。图为12月21日拍摄的脑机接口手术现场。新华社记者 周密/摄

在科技创新上，要发挥新型举国体制优势，提升科技支撑引领能力。未来产业源于前沿技术的突破，科技创新能力决定了未来产业发展的速度、广度和深度。当前，我国在基础研究、关键核心技术等方面仍存在明显短板。比如，在高端芯片等关键领域存在瓶颈制约；基础研究投入强度偏低，原创性、引领性成果不足；科技成果转化机制不畅，创新链与产业链衔接不紧，等等。要按照习近平总书记这篇重要讲话的要求，强化国家战略科技力量作用，坚持“产业出题、科技答题”，采用“揭榜挂帅”等机制尽快突破“卡脖子”难题。充分发挥国家实验室、全国重点实验室等创新载体作用，加强基础共性技术供给，努力从根本上解决原理性、基础性问题。加快科技成果转化和产业化，布局建设概念验证中心和中试平台，打通从实验室到生产线的“最后一公里”。

在发挥企业主体作用上，要推动各类创新资源向企业集聚。企业是创新的主体，也是产业从蓝图变为现实的承载者，很多未来产业的兴起是靠企业一步步突破带动的。一段时间以来，我国科技企业成长势头强劲，宇树科技、深度求索等硬核企业加速突围。同时也要看到，仍有不少科技企业面临资源分散、人才短缺、产学研协同机制不畅等问题。对此，习近平总书记从多个方面作出针对性部署。一是要通过政策引导、机制创新、生态优化，大力培育核心技术领先、创新能力强的科技领军企业和高新技术企业。二是要支持中央企业结合主责主业发展未来产业，既当科技创新的国家队，又成为未来产业的主力军。三是要强化公共服务供给，培育一大批科技型中小企业、专精特新企业、单项冠军企业、独角兽企业。

在政策环境上，要做好支持和服务，营造未来产业拔节生长的沃土。未来产业普遍具有培育周期长、技术迭代快、市场风险高等特征，从基础研究到产业化一般需要十年乃至更长时间，单靠市场自发力量往往难以跨越“死亡之谷”。为此，习近平总书记明确要求，“政策上要大力支持，政府要做好服务”。要通过优化和完善政策、做好人才工作等方式，以更大力度、更精准举措为未来产业成长撑腰鼓劲。在金融支持方面，要引导耐心资本投入未来产业，推广“拨投结合”、“先投后股”等投资模式，构建与未来产业全生命周期融资需求相适应的金融服务体系，支持长期资本“投早、投小、投长期、投硬科技”。在应用场景方面，要围绕原材料、消费品等重点领域打造示范场景，支持首台（套）、首批次商品的推广应用，推动新技术、新产品规模化落地。

在人才方面，要坚持培养、引进、使用并举，造就一批具有前瞻视野的战略科学家、卓越工程师和高技能人才，让更多“创新先锋”成为激活未来产业的核心密码。

在产业治理上，要加强政策协同，健全治理体系。未来产业发展涉及诸多主体，涵盖人工智能、基因编辑、脑机接口等前沿领域。没有健全的治理体系，产业发展就可能失序。要坚持和加强党中央集中统一领导，健全部际协同和央地协作机制，防止出现政出多门、力量分散等情况。统筹好发展和安全，探索科学有效的监管方式，精准划定“红线”和“底线”，允许“试错”，既防范技术失控等风险，又为创新留足探索空间。未来产业需要国际社会创新合作、携手前行。要积极参与全球治理，在相关国际规则和标准制定中争取话语权，努力推动各方标准共建、规则共商、产业共促。

发展未来产业，才能赢得产业未来。我们要深入把握世界科技和产业发展趋势，保持战略定力，发挥比较优势，推动未来产业成为我国经济增长的新引擎，在日益激烈的国际竞争中牢牢把握发展主动权。